高等数学 I（A 类）期中模拟卷

考试时间：120 分钟　　满分：100 分　　闭卷

姓名_____　　学号_____　　得分_____

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 当 $x \to 0$ 时，下列无穷小中与 x^2 **同阶但不等价**的是（　）

   A. $1-\cos x$　　B. $x\sin x$　　C. $\ln(1+x^2)$　　D. $\tan x - \sin x$

2. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$，则（　）

   A. $f'(0)=1$　　B. $f'(0)=0$，且 $x=0$ 是 f 的极小值点

   C. $f'(0)=0$，且 $x=0$ 是 f 的极大值点　　D. $f'(0)$ 不存在

3. 曲线 $y=\dfrac{x^2+1}{x-1}$ 的渐近线条数为（　）

   A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

4. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则下列结论**必定成立**的是（　）

   A. 存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$

   B. 对任意 $\xi\in(a,b)$，都有 $f'(\xi)\neq 0$

   C. 存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

   D. 存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，$\xi\neq\eta$，使 $f'(\xi)=f'(\eta)$

5. 方程 $x^3-3x+1=0$ 的实根个数为（　）

   A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\sin^2 x}\right)=$ _____.

7. 设 $y=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$，则 $y''=$ _____.

8. 若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x^2}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$ _____.

9. 曲线 $y=x^3-3x^2+1$ 的拐点坐标为 _____.

10. $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)=$ _____.

三、解答题（共 70 分，要求写出必要的推理与计算过程）

11.（12 分）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x - x}{x-\sin x}$.

12.（10 分）用函数极限的 ε-δ 定义证明

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-1}{x+2}=\frac{3}{4}.$$

13.（12 分）设 $a_1=\sqrt{2}$，$a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$ $(n=1,2,\dots)$．证明数列 $\{a_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

14.（12 分）设函数 $y = y(x)$ 由方程

$$\mathrm{e}^{y} + xy = \mathrm{e}$$

确定，求 $y''(0)$.

15.（12 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0) = f(1) = 0$. 证明：存在 $\xi \in (0,1)$，使

$$f'(\xi) = f(\xi).$$

16.（12 分）证明：当 $x > 0$ 时，

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x.$$

——试卷结束，请检查姓名、学号是否填写——